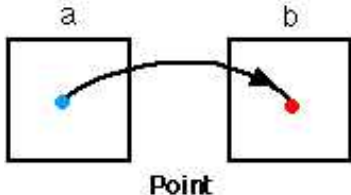
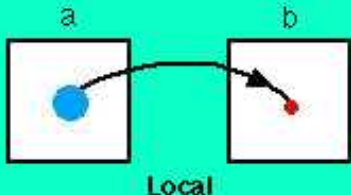
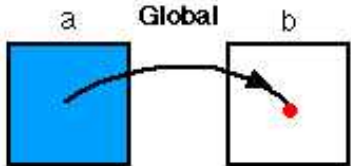


# Χωρικά Φίλτρα Εξομάλυνσης

# Τύποι Λειτουργιών

Οι λειτουργίες που μπορούν να εφαρμοσθούν σε ψηφιακές εικόνες για να μετασχηματίσουν την αρχική εικόνα  $a[m,n]$  στην τελική εικόνα  $b[m,n]$  (ή κάποια άλλη αναπαράσταση) ανήκουν σε 3 κατηγορίες:

| Λειτουργία | Χαρακτηρισμός                                                                                                                               | Γραφική αναπαράσταση                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| σημειακή   | η τελική τιμή στο $(x, y)$ εξαρτάται μόνο από την αρχική τιμή στο $(x, y)$ . Πολυπλοκότητα / pixel : <i>const</i>                           |    |
| τοπική     | η τελική τιμή στο $(x, y)$ εξαρτάται από τις αρχικές τιμές μιας $P \times P$ γειτονιάς γύρω από το $(x, y)$ . Πολυπλοκότητα / pixel : $P^2$ |   |
| καθολική   | η τελική τιμή στο $(x, y)$ εξαρτάται από όλες τις τιμές της αρχικής $N \times N$ εικόνας. Πολυπλοκότητα / pixel : $N^2$                     |  |

## Χωρικό Φιλτράρισμα

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| $w_1$ | $w_2$ | $w_3$ |
| $w_4$ | $w_5$ | $w_6$ |
| $w_7$ | $w_8$ | $w_9$ |

- επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλου *φίλτρου* (ή, επίσης, *μάσκας*, *πυρήνα*, *μοτίβου* ή *παράθυρου*)
- οι τιμές  $w_i$  του φίλτρου ονομάζονται συντελεστές
- θα χρησιμοποιούμε μάσκες με περιττό πλήθος γραμμών και στηλών, π.χ. 3x3, 5x5, ...
- χάριν απλότητας, οι έννοιες θα παρουσιαστούν για φίλτρα 3x3

## Χωρικό Φιλτράρισμα

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| $w_1$ | $w_2$ | $w_3$ |
| $w_4$ | $w_5$ | $w_6$ |
| $w_7$ | $w_8$ | $w_9$ |

- για χωρικό φιλτράρισμα, μετακινούμε τη μάσκα από σημείο σε σημείο στην εικόνα, και
- σε κάθε σημείο  $(x, y)$  υπολογίζουμε την απόκριση του φίλτρου σύμφωνα με τη σχέση:

$$R = w_1 z_1 + \dots + w_9 z_9 = \sum_{i=1}^9 w_i z_i$$

όπου  $z_1, z_2, \dots, z_9$  είναι οι τιμές γκρίζου της εικόνας στο σημείο που βρίσκεται η μάσκα

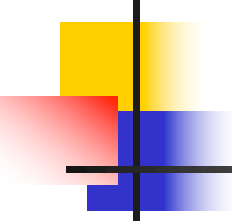
## Γραμμικό Φιλτράρισμα

- Το γραμμικό φιλτράρισμα μιας εικόνας  $f(x, y)$  μεγέθους  $M \times N$  με μια μάσκα διαστάσεων  $m \times n$  δίνεται από την εξίσωση:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

όπου  $a = (m-1)/2$  και  $b = (n-1)/2$

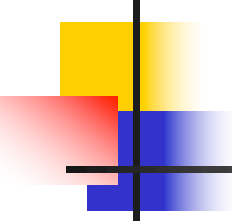
- Για τη δημιουργία της τελικής φιλτραρισμένης εικόνας η εξίσωση αυτή πρέπει να εφαρμοσθεί για κάθε  $(x, y)$ , όπου  $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$  και  $y = 0, 1, 2, \dots, N-1$



# Φίλτρα εξομάλυνσης εικόνας

---

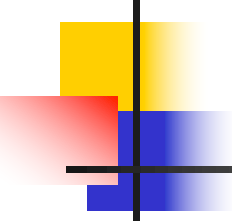
- χρησιμοποιείται για θόλωση της εικόνας και ελάττωση του θορύβου
- το θόλωμα της εικόνας χρησιμοποιείται στο στάδιο της προεπεξεργασίας με σκοπό
  - την απαλοιφή λεπτομέρειας από την εικόνα πριν την εξαγωγή αντικειμένων
  - την γεφύρωση μικρών κενών σε γραμμές ή ακμές της εικόνας
- η ελάττωση του θορύβου μπορεί να επιτευχθεί τόσο με γραμμικά φίλτρα εξομάλυνσης όσο και με μη-γραμμικά χωρικά φίλτρα



# Γραμμικά φίλτρα εξομάλυνσης

---

- η έξοδος του φίλτρου (δηλαδή το  $g(x, y)$ ) είναι απλά η μέση τιμή των τιμών γκρίζου των pixels που περιλαμβάνονται στη γειτονιά της μάσκας του φίλτρου
- τα φίλτρα αυτά ονομάζονται φίλτρα μέσης τιμής ή βαθυπερατά φίλτρα



# Γραμμικά φίλτρα εξομάλυνσης

---

- η αντικατάσταση της τιμής γκρίζου κάθε pixel εικόνας με τον μέσο όρο των τιμών της γειτονιάς του ελαττώνει τις "οξείες" (απότομες) μεταβολές των τιμών γκρίζου της εικόνας
- οι οξείες μεταβολές μπορεί να αντιστοιχούν σε
  - τυχαίο θόρυβο που μολύνει την εικόνα
  - ακμές των αντικειμένων της εικόνας
- συνεπώς, η εξομάλυνση ελαττώνει τον θόρυβο (επιθυμητή λειτουργία) και θολώνει τις ακμές (συνήθως, ανεπιθύμητη λειτουργία)



# 3x3 Φίλτρα εξομάλυνσης

 $\frac{1}{9} \times$ 

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

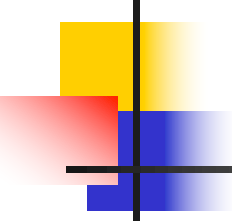
μάσκα μέσου όρου

 $\frac{1}{16} \times$ 

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |

μάσκα σταθμισμένου Μ.Ο.

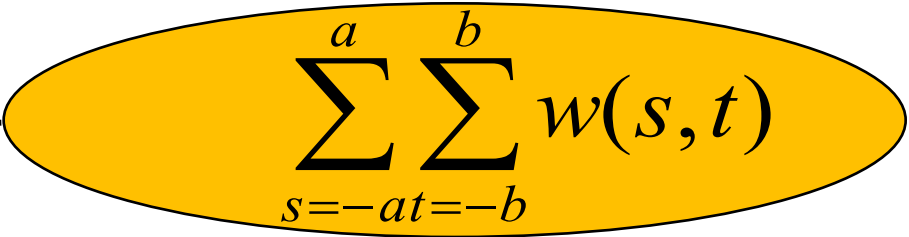
Το κεντρικό pixel είναι το πιο σημαντικό ενώ τα σταθμά για τα άλλα pixels είναι αντιστρόφως ανάλογα της απόστασής τους από το κέντρο της μάσκας. Η μάσκα αυτή ελαττώνει το θόλωμα της εικόνας.



# Γενικό φίλτρο εξομάλυνσης

- μέγεθος μάσκας  $m \times n$ ,  $a = (m-1)/2$ ,  $b = (n-1)/2$

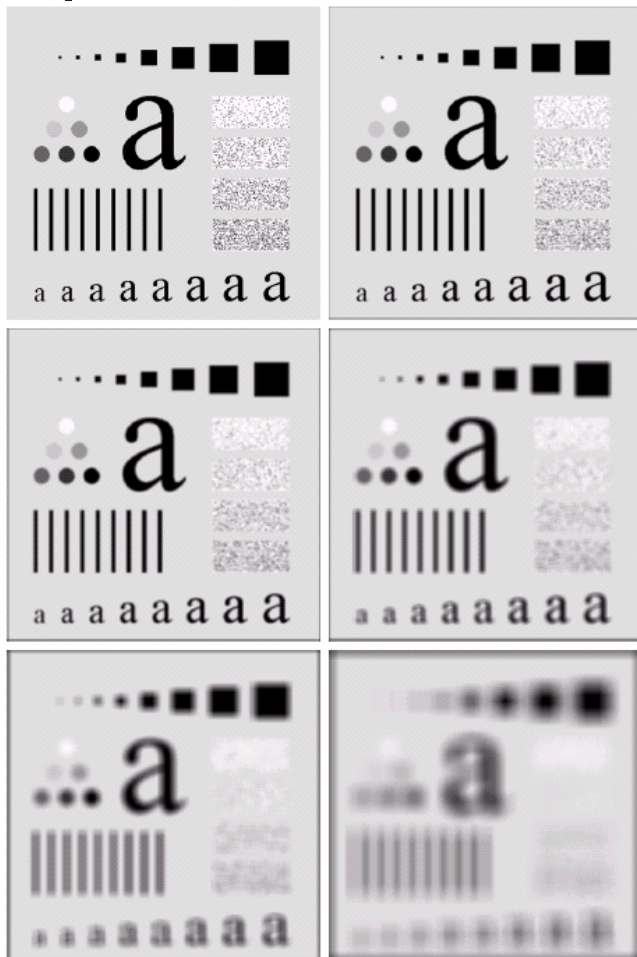
$$g(x, y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t)}$$


$$\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t)$$

► το άθροισμα όλων των συντελεστών της μάσκας

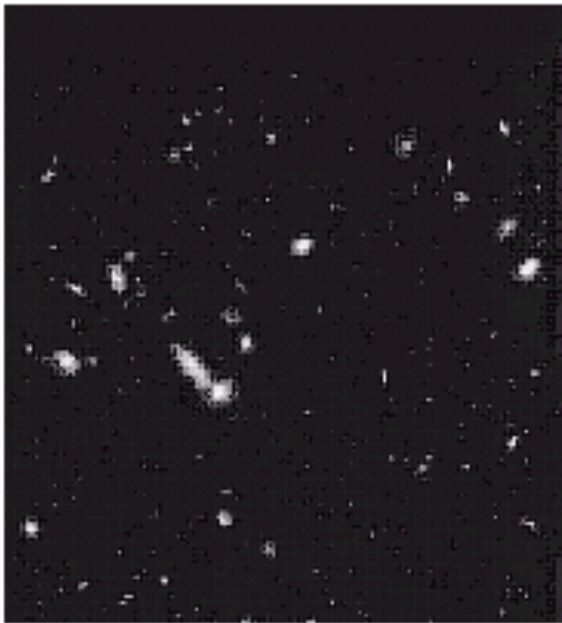
# Παράδειγμα

|   |   |
|---|---|
| a | b |
| c | d |
| e | f |

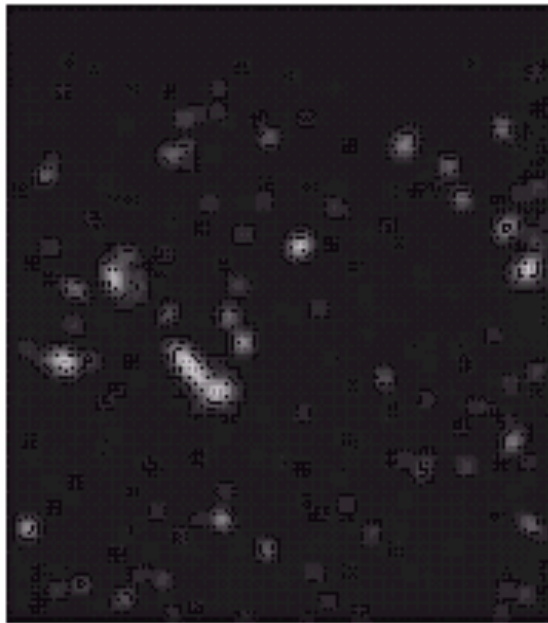


- a) αρχική εικόνα (500x500 pixels)
- b) - f) αποτελέσματα εξομάλυνσης με τετραγωνικές μάσκες  $n \times n$  όπου  $n = 3, 5, 9, 15$  και  $35$ , αντίστοιχα.
- Σημείωση:
  - Η μεγάλη μάσκα χρησιμοποιείται για να απαλείψουμε μικρά αντικείμενα.
  - Το μέγεθος της μάσκας προσδιορίζει το σχετικό μέγεθος των αντικειμένων που θα αναμιχθούν με το υπόβαθρο.

# Παράδειγμα



αρχική εικόνα



αποτέλεσμα εξομάλυνσης με  
15x15 μάσκα μέσου όρου



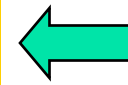
αποτέλεσμα  
κατωφλίωσης

- Αυτά που παραμένουν μετά την εξομάλυνση και κατωφλίωση της αρχικής εικόνας είναι τα μεγαλύτερα και φωτεινότερα αντικείμενα της εικόνας.

# Συνέλιξη (convolution)

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x-s, y-t)$$

όπου  $a = (m - 1)/2$  και  $b = (n - 1)/2$



Ίδια με γραμμικό  
φιλτράρισμα  
όταν η μάσκα είναι  
κυκλικά συμμετρική



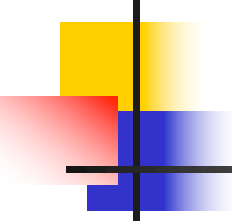
Αρχική εικόνα



Εξομάλυνση

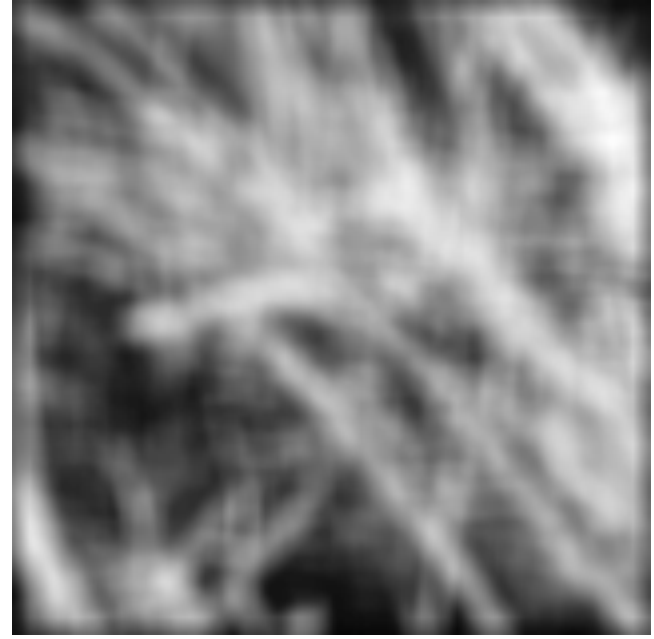


Μέτρο κλίσης (παραγώγου)

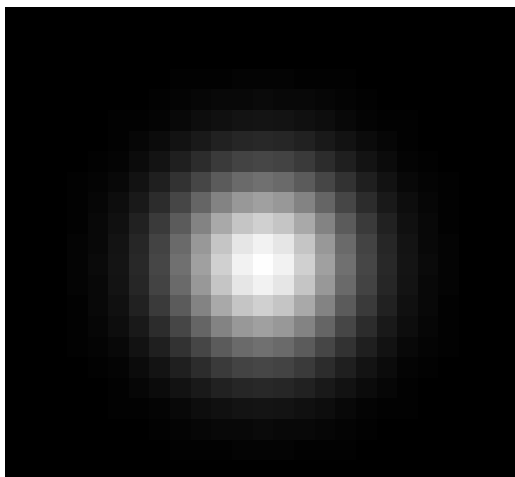
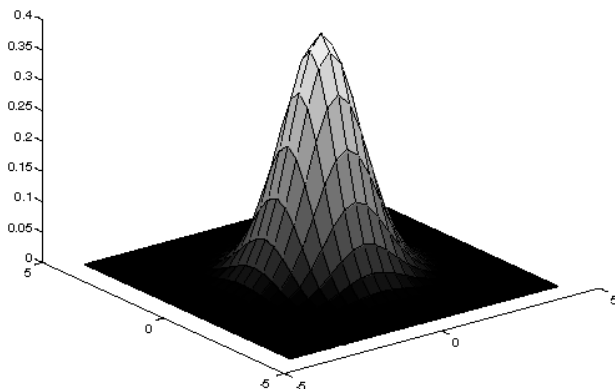


# Εξομάλυνση με φίλτρο M.O.

---



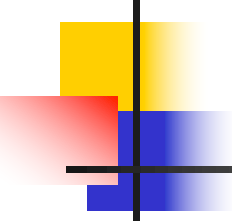
# Ισοτροπική γκαουσιανή μάσκα



- κυκλική συμμετρία
- μεγαλύτερα σταθμά για τα κοντινά pixels

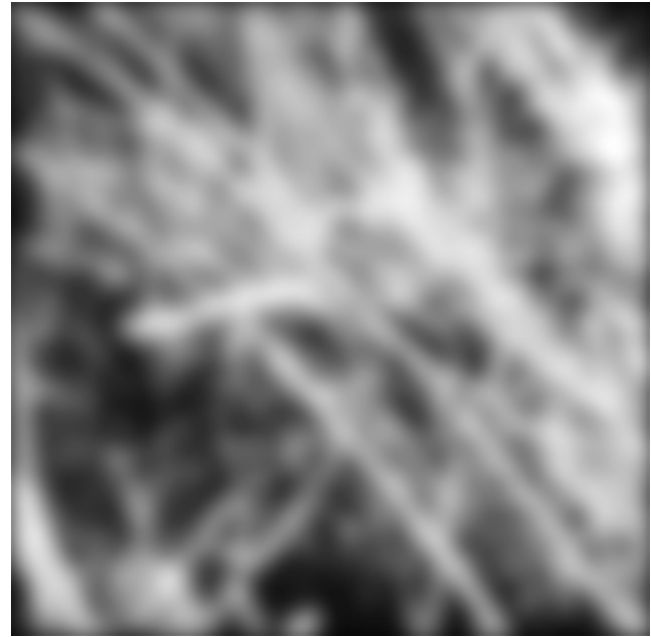
οι συντελεστές της  
γκαουσιανής μάσκας  
εξομάλυνσης είναι  
ανάλογοι της

$$\exp \left( - \frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2} \right)$$



# Εξομάλυνση με γκαουσιανή

---





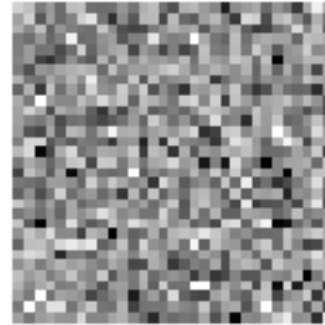
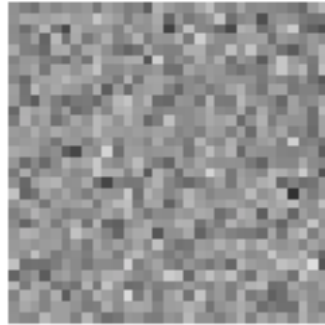
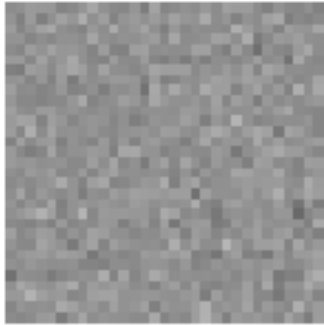
# Απαλοιφή θορύβου με γκαουσιανό φίλτρο

Εικόνες με γκαουσιανό θόρυβο τυπικής απόκλισης

$\sigma=0.05$

$\sigma=0.1$

$\sigma=0.2$



αρχικές εικόνες  
χωρίς εξομάλυνση



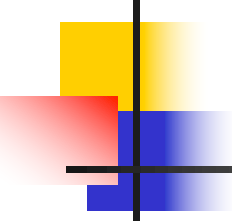
$\sigma=1$  pixel



$\sigma$  γκαουσιανής  
μάσκας

$\sigma=2$  pixels





## Εξομάλυνση με περιστρεφόμενη μάσκα

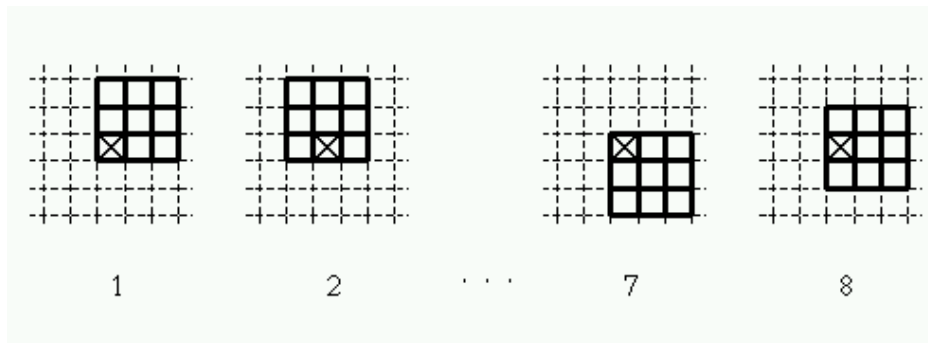
---

- Η μέθοδος αυτή αποφεύγει το θόλωμα των ακμών αναζητώντας το πιο ομοιογενές τμήμα της γειτονιάς του τρέχοντος pixel.
- Στην πράξη έχουμε ενίσχυση της εικόνας.
- Η μέση τιμή γκρίζου υπολογίζεται μόνο από τα pixels της ομοιογενούς περιοχής.
- Ως μετρική ομοιογένειας μιας περιοχής χρησιμοποιείται η διασπορά της φωτεινότητας  $\sigma^2$ .
- Έστω  $n$  το πλήθος των pixels μιας περιοχής  $R$  και έστω  $g(i, j)$  η αρχική εικόνα. Η διασπορά  $\sigma^2$  υπολογίζεται από την

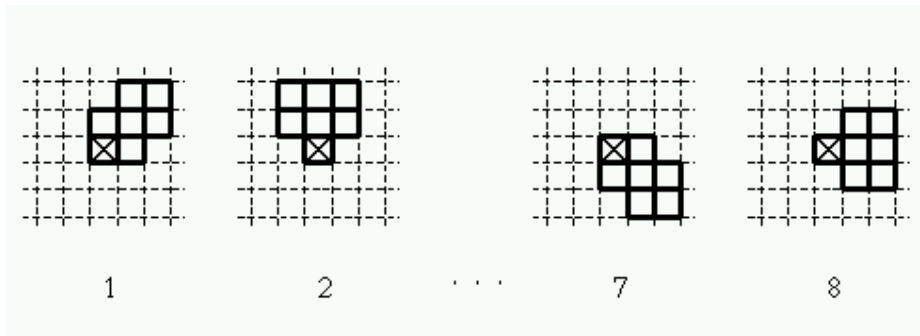
$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{(i, j) \in R} \left[ g(i, j) - \frac{1}{n} \sum_{(i', j') \in R} g(i', j') \right]^2$$

# Επιλογές περιστρεφόμενης μάσκας

- Οι οκτώ δυνατές 3x3 μάσκες που καλύπτουν μια γειτονιά 5x5 γύρω από το τρέχον pixel



- Άλλες μάσκες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν



# Παράδειγμα



Αρχική εικόνα με  
γκαουσιανό θόρυβο



Φιλτραρισμένη εικόνα  
με 5x5 μάσκα M.O.



Φιλτραρισμένη εικόνα με  
περιστρεφόμενη μάσκα